PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Déploiement MAN Comware et OSPF

09-640 Étude de cas - déployer un réseau métropolitain MAN Comware avec routage OSPF — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'architecture repose sur une pile IRF pour la virtualisation matérielle et un anneau fédérateur en aire 0 pour le transport.
2. Chaque site utilise un bloc d'adresses de 16 bits contigu pour permettre un résumé de zone efficace via l'ABR.
3. La redondance est assurée par VRRP pour la passerelle des hôtes et par BFD pour accélérer la convergence sur l'anneau.

I. PRÉSENTATION DU SCÉNARIO ET DU CAHIER DES CHARGES

Notion	À retenir
Contexte et sites	4 sites (hôtel de ville/cœur, médiathèque, centre technique, annexe) reliés par une **boucle de fibre optique** offrant **2 chemins physiques**.
Choix d'architecture	Pile **IRF** (entité logique), routage **OSPF** (aire fédératrice sur l'anneau, sites en **zones distinctes**), passerelle **VRRP** et liens transit **point à point** avec **BFD**.

Plan d'adressage et zones

Notion	À retenir
Attribution par site	Domaine **10.0.0.0/8** découpé par usage et par site : médiathèque **10.1.0.0/16** (zone 1), centre technique **10.2.0.0/16** (zone 2), annexe **10.3.0.0/16** (zone 3).
Transit et bouclages	Anneau en liens p2p **/30** pris dans **10.0.0.0/24** (10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30…) ; LoopBack router-id dans **10.255.0.0/24** (cœur .1 … annexe .4).
Correspondance physique/routage	1 site = 1 bloc /16 = 1 zone OSPF : chaque zone se résume en **un seul préfixe** ; l'adresse indique site, usage et zone.

Configuration du cœur et de l'anneau

Notion	À retenir
Fabrique IRF et bouclage	Pile **IRF** avec détection de scission. Interface `LoopBack0` avec `ip address 10.255.0.1 255.255.255.255` servant de **router-id** stable.
Activation OSPF	Commande `ospf 1 router-id 10.255.0.1` et `area 0`. Utilisation de `network` avec masque générique inversé et `ospf network-type p2p` sur l'anneau.
Sécurisation du cœur	Authentification par **condensé** sur interfaces de transit. Filtrage des paquets de routage et journalisation des changements d'état des voisins pour la supervision.

Synthèse de la configuration du site

Notion	À retenir
Fabrique IRF et VLAN	Pile **IRF**, LoopBack0 **10.255.0.2** (router-id). VLANs : **10.1.10.0/24** (utilisateurs), **10.1.20.0/24** (téléphonie), **10.1.99.0/24** (gestion). `silent-interface` sur VLAN utilisateurs/téléphonie.
Redondance VRRP	Adresse virtuelle par VLAN. Le maître porte l'adresse. **Suivi d'interface** abaisse la priorité si liaison d'anneau tombe. Redondance **transparente** pour les postes.
Bordure OSPF et résumé	Commutateur **ABR** (Area 0 et Area 1). Liaisons d'anneau en **p2p** avec **BFD**. Résumé via `abr-summary 10.1.0.0 255.255.0.0` vers le cœur.

V. RÉSILIENCE, CONVERGENCE ET SCÉNARIOS DE PANNE.

Notion	À retenir
Rupture segment d'anneau	Session **BFD** tombe en **dizaines de ms** ; OSPF recalcule l'arbre et bascule sur le sens opposé. Convergence : **fraction de seconde**.
Défaillance équipement	La fabrique **IRF** assure la commutation sans reconvergence OSPF car le **router-id** reste inchangé. La passerelle est maintenue par **VRRP** ou **IRF**.
QoS et supervision	Priorité stricte pour la **téléphonie** de bout en bout. Supervision continue (**BFD**, **OSPF**, **IRF**, liens) conforme à la directive **NIS2**.

Recette et validation

Notion	À retenir
Vérification routage	Contrôler adjacences via `display ospf peer` (état **Full**), interfaces en **aire zéro**, type **p2p**, BFD actif et cohérence `display ospf lsdb`.
Tests connectivité	Tester `ping` bout en bout. Couper un segment d'anneau (trafic par sens opposé via **BFD**) ou retirer un membre **IRF** (aucune reconvergence OSPF).
Clôture documentation	Constituer dossier (topologie, adressage, routage, tests). Consigner procédures de maintenance (**IRF**, `reset ospf process`) et vérifier que la **supervision** est active.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le rôle d'IRF qui protège le matériel avec celui de l'anneau qui protège les liens.
- ⚠ Oublier de déclarer les liaisons d'anneau en type p2p, ce qui provoque une élection inutile.
- ⚠ Ne pas utiliser BFD sur l'anneau, ce qui ralentit la convergence en cas de panne.
- ⚠ Utiliser un adressage non contigu, ce qui ruine l'efficacité du résumé de zone.
- ⚠ Modifier le router-id sans effectuer un reset ospf process pour que le changement soit pris en compte.
- ⚠ Ignorer une incohérence de MTU ou d'authentification qui bloque l'adjacence OSPF sans message explicite.

Sigles et définitions

ABR Area Border Router, le commutateur de distribution d'un site qui appartient à la fois à l'aire 0 à la zone de son site.

BFD Détection bidirectionnelle de panne, associée à OSPF sur l'anneau fédérateur pour accélérer la convergence.

IRF Virtualisation de deux commutateurs en une fabrique logique unique, utilisée au cœur et sur chaque site de distribution.

MTU Taille maximale d'unité de transmission, dont l'incohérence entre deux interfaces bloque l'adjacence OSPF à l'état Exchange.

VRRP Protocole de passerelle virtuelle redondante qui protège le premier saut des hôtes de chaque VLAN.

Auto-test

1. Quel est l'état d'une adjacence OSPF réussie lors de la recette ?
2. Quelle commande permet de valider l'état des voisins OSPF ?
3. Sur quelle interface doit être fixé le router-id pour assurer sa stabilité ?
4. Où doit se déclarer le résumé abr-summary ?
5. Quel protocole assure la convergence du routage ?

Réponses : **1.** Full · **2.** display ospf peer · **3.** Interface de bouclage · **4.** Dans la vue de la zone du site sur l'ABR · **5.** OSPF

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.